Медицинская генетика · лекция 7

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом

Аутосомы и гоносомы, XX и XY, ген SRY, Х-рецессивное, Х-доминантное и голандрическое наследование, признаки, зависимые от пола и ограниченные полом

Введение

СУТЬ

Пол человека — совокупность морфологических, анатомических, физиологических и биохимических признаков организма, обеспечивающих его участие в воспроизведении потомства. Формирование пола жёстко детерминировано на генетическом уровне в момент оплодотворения.

Половые хромосомы содержат и множество генов общесоматических признаков и ферментов. Мутации в них дают особую группу наследственных болезней, характер передачи которых зависит от пола пациента.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

На Х и Y лежат не только «гены пола», но и обычные гены (свёртывание крови, цветовое зрение) — поэтому такие болезни по-разному передаются мальчикам и девочкам.

1. Хромосомное определение пола у человека

СУТЬ

Из 46 хромосом (23 пары) 22 пары — **аутосомы** (одинаковы у мужчин и женщин), 23-я пара — **половые хромосомы (гоносомы)**, они определяют генетический пол.



Кариотип: 22 пары аутосом + половые хромосомы

1. Механизм определения пола:

- **Женский пол — гомогаметный**: две одинаковые крупные субметацентрические X-хромосомы. Формула — **46, XX**. Все яйцеклетки получают одну X: **22A + X**.
- **Мужской пол — гетерогаметный**: одна X и одна мелкая акроцентрическая Y. Формула — **46, XY**. Сперматозоиды — два равных пула: 50% **22A + X**, 50% **22A + Y**.

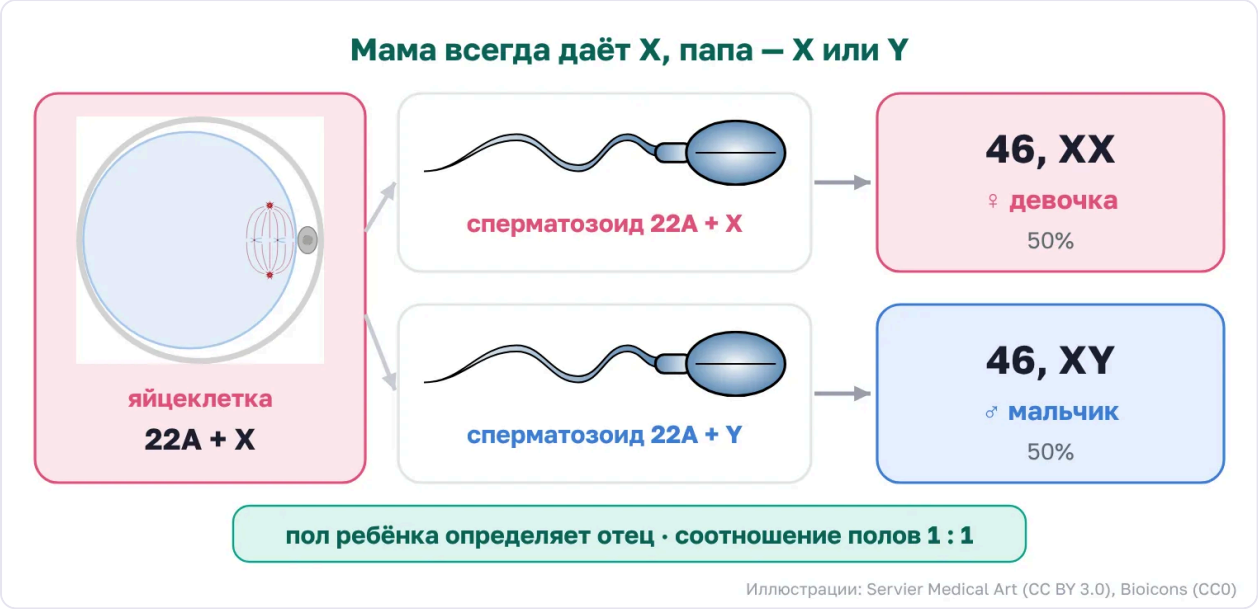


X- и Y-хромосомы

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
«Гомо» — одинаковый: у женщины две X, все яйцеклетки одинаковые. «Гетеро» — разный: у мужчины X и Y, сперматозоиды двух сортов.

2. В момент оплодотворения:

- Яйцеклетка (X) + сперматозоид с **X** → женский организм (**XX**).
- Яйцеклетка (X) + сперматозоид с **Y** → мужской организм (**XY**).
- Соотношение полов при рождении теоретически **1 : 1**; генетический пол ребёнка полностью зависит **от отца**.
- *Биологическая деталь:* в Y-хромосоме — ген **SRY** (Sex-determining Region Y): запускает развитие семенников и дифференцировку по мужскому типу. Без него эмбрион по умолчанию развивается по женскому типу.



Мама даёт X, папа — X или Y

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Папа как монетка: X или Y. SRY — «переключатель» на мужской тип.

2. Типы наследования признаков, сцепленных с полом

СУТЬ
Сцепленное с полом наследование — передача признаков и заболеваний, гены которых локализованы в половых хромосомах (X или Y). По локализации гена различают три типа наследования.

X-рецессивное	**X-доминантное**	**Y-сцепленное**
ген в X, проявляется в аа	ген в X, хватает одной копии	голандрическое, ген в Y
болеют в основном мужчины	**женщины болеют в 2 раза чаще**	**только мужчины**
женщины — носительницы	у мужчин — тяжелее	от отца — всем сыновьям
гемофилия, дальтонизм	фосфат-диабет, тёмная эмаль	гипертрихоз ушных раковин

Три типа

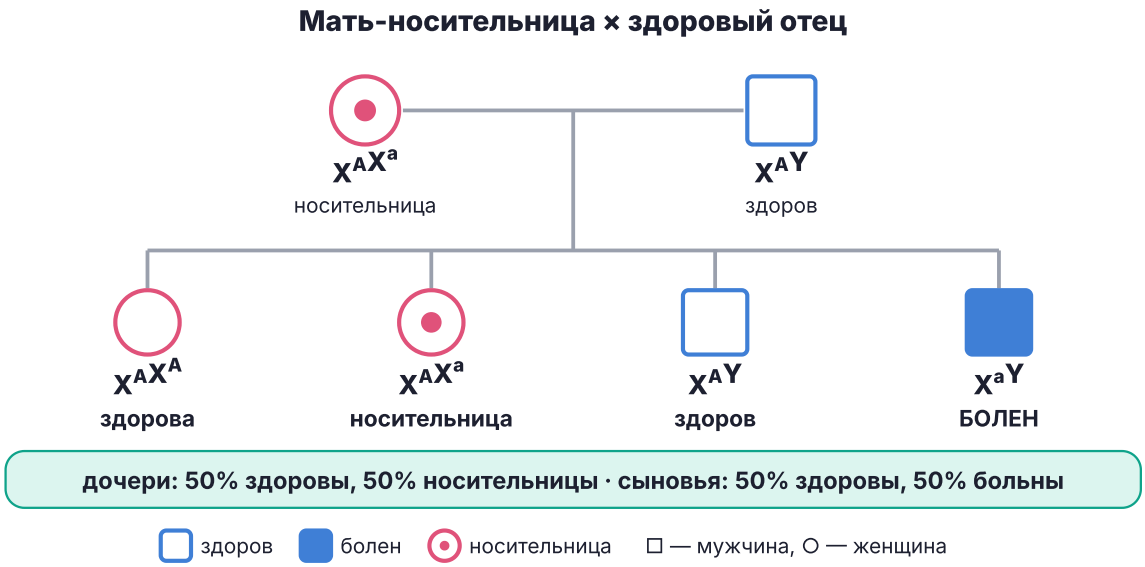
1. X-сцепленное рецессивное наследование

Клинически наиболее значимая группа. Гены в X-хромосоме, болезнь проявляется только в рецессивном состоянии.

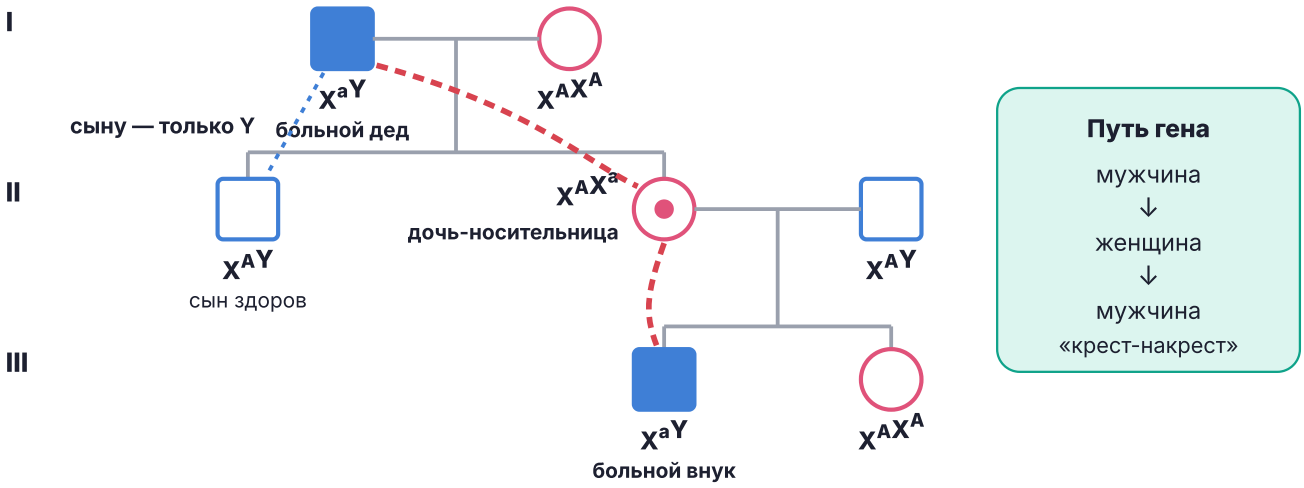
- **Особенности проявления:** болеют преимущественно **мужчины** (X^aY) — у них одна X (**гемизиготное** состояние), мутантный ген нечем компенсировать. Женщины

(X^AX^a) — здоровые **носительницы (проводники)**. Больная женщина (X^aX^a) — только от больного отца и матери-носительницы, крайне редко.

- **Характер передачи в родословной: «крест-накрест»** (крисс-кросс) — от больного отца через здоровых дочерей-носительниц к внукам-мужчинам. Сыну больной отец болезнь **никогда** не передаёт (даёт только Y).
- **Медицинские примеры:** гемофилия A и B, дальтонизм, мышечная дистрофия Дюшенна, синдром Леша-Нихена.



Мать-носительница × здоровый отец



Крест-накрест



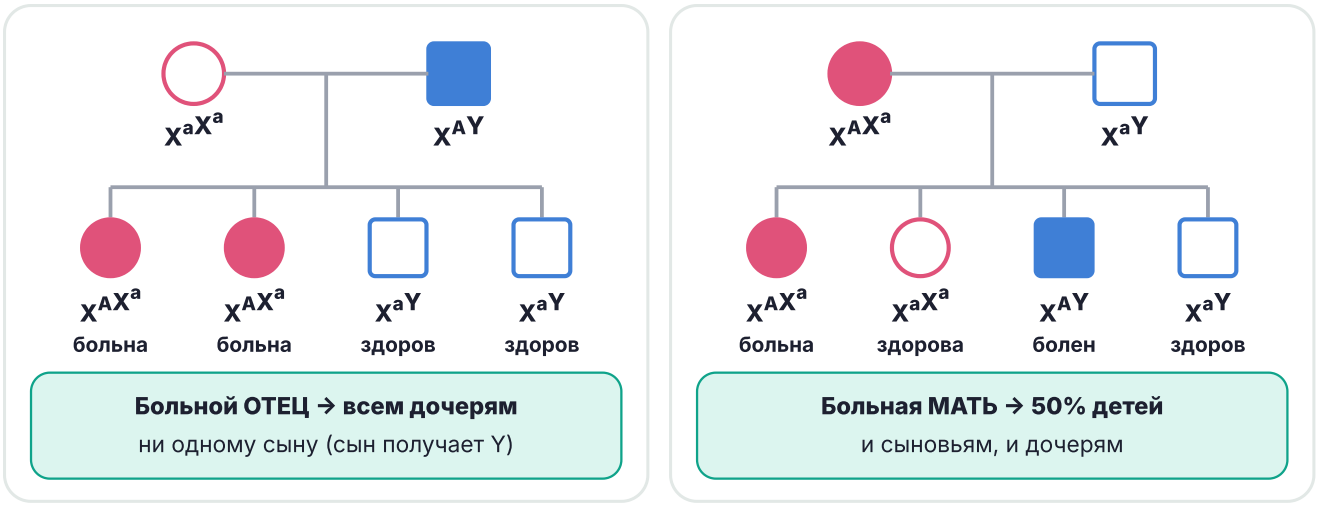
Примеры X-рецессивных болезней

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
У женщины вторая X — «запасное колесо», прикрывает сломанный ген. У мужчины запаски нет — один сломанный ген = болезнь.

2. X-сцепленное доминантное наследование

Ген в X-хромосоме, проявляется даже в гетерозиготном состоянии.

- **Особенности проявления: женщины болеют примерно в 2 раза чаще** (две X — вдвое больше шансов получить мутацию), но у мужчин болезнь тяжелее, вплоть до гибели в эмбриогенезе (нет здоровой X для смягчения).
- **Характер передачи в родословной:** больной мужчина передаёт патологию **всем дочерям** и ни одному сыну; больная женщина — и сыновьям, и дочерям с вероятностью **50%**.
- **Медицинские примеры:** фосфат-диабет (витамин-D-резистентный рахит), тёмная эмаль зубов, синдром Ретта (летален для плодов мужского пола).



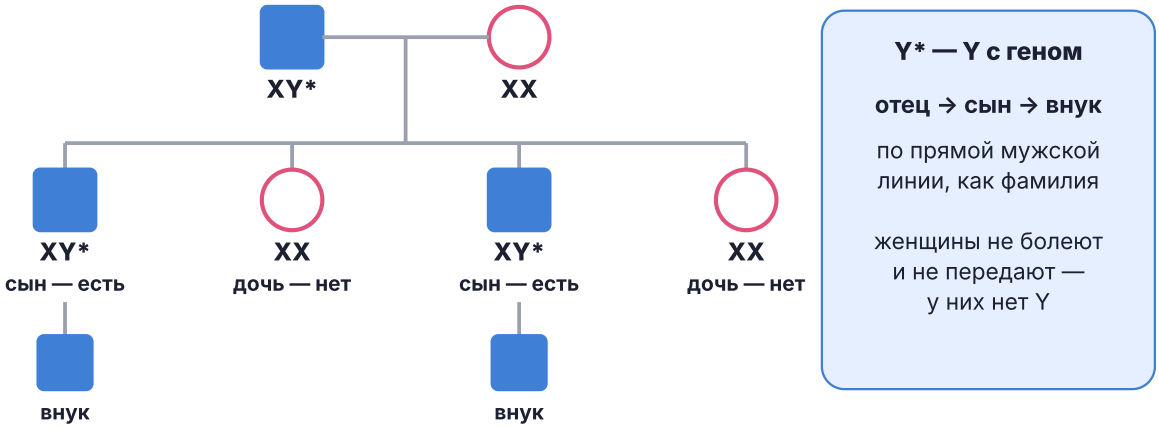
Здесь A — доминантный мутантный ген (болезнь), a — норма

X-доминантное наследование

3. Голандрическое (Y-сцепленное) наследование

Гены в негомологичном (уникальном) участке Y-хромосомы.

- **Особенности проявления и передачи:** признак **только у мужчин**; больной отец передаёт его **всем сыновьям**. Женщины не болеют и не переносят ген — у них нет Y.
- **Медицинские примеры:** гипертрихоз ушных раковин, перепонки между пальцами ног, некоторые формы азооспермии (мужского бесплодия).



Передача по мужской линии

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Y идёт строго от отца к сыну, как фамилия.

3. Признаки, зависимые от пола и ограниченные полом

СУТЬ
Следует различать признаки, сцепленные с полом, и признаки, зависимые от пола или ограниченные им (их гены — в аутосомах).

- **Ограниченные полом признаки:** гены в аутосомах, есть у обоих полов, но проявляются только у одного из-за анатомо-физиологических особенностей. *Пример:* тембр голоса, продукция молока у женщин, развитие семенных канальцев у мужчин.
- **Зависимые от пола признаки:** гены в аутосомах, но характер доминирования зависит от половых гормонов. *Пример:* преждевременное облысение (алопеция) — у мужчин ген доминантный (проявляется у гетерозигот), у женщин рецессивный (только в гомозиготе, сильное поредение волос).

генотип	♂ мужчины	♀ женщины
AA	 **лысеет**	 **сильное поредение**
Aa	 **лысеет**	 **норма**
aa	 **норма**	 **норма**

Ген в аутосоме. У мужчин (андрогены) A ведёт себя как доминантный — хватает Aa, у женщин — как рецессивный: проявляется только в AA

Облысение

Сцепленные с полом

ген в X или Y

передача зависит от того, кому достаётся X или Y

гемофилия, дальтонизм, гипертрихоз ушей

Ограниченные полом

ген в аутосоме

есть у обоих, проявляется только у одного пола

тембр голоса, молоко у женщин

Зависимые от пола

ген в аутосоме

доминирование зависит от половых гормонов

преждевременное облысение

Не путать три понятия

📌 Что запомнить

- 22 пары аутосом + 1 пара гоносом (половых хромосом).
- Женщина — гомогаметна (46, XX; яйцеклетки 22A + X); мужчина — гетерогаметен (46, XY; сперматозоиды 22A + X или 22A + Y).
- Пол ребёнка определяет отец; соотношение полов 1 : 1. Ген SRY на Y запускает мужской тип.
- X-рецессивное: болеют мужчины, женщины — носительницы; «крест-накрест»; отец сыну не передаёт. Гемофилия, дальтонизм, Дюшенн, Леш-Нихен.
- X-доминантное: женщины в 2 раза чаще; больной отец → всем дочерям; больная мать → 50%. Фосфат-диабет, тёмная эмаль, Ретт.
- Голандрическое: только мужчины, от отца всем сыновьям. Гипертрихоз ушей, перепонки на ногах, азооспермия.
- Ограниченные полом и зависимые от пола признаки — гены в аутосомах (молоко, тембр; облысение).

ИНТЕРЕСНО
Гемофилию называют «королевской болезнью»: носительницей была королева Виктория, через её внучку болезнь получил царевич Алексей, сын Николая II.

ИНТЕРЕСНО
Дальтонизм назван в честь английского учёного Джона Дальтона, который сам не различал цвета и первым описал это явление в 1794 году.

🃏 Вопросы для самопроверки

Пол человека
Совокупность морфологических, анатомических, физиологических и биохимических признаков, обеспечивающих участие в воспроизведении потомства

Аутосомы
22 пары хромосом, одинаковые у мужчин и женщин

Гоносомы
Половые хромосомы (23-я пара), определяют генетический пол

Гомогаметный пол
Женский: 46, XX; все яйцеклетки 22A + X

Гетерогаметный пол
Мужской: 46, XY; сперматозоиды 22A + X и 22A + Y (по 50%)

X- и Y-хромосомы по форме
X — крупная субметацентрическая; Y — мелкая акроцентрическая

Кто определяет пол ребёнка?
Отец — каким сперматозоидом (X или Y) оплодотворена яйцеклетка; соотношение 1 : 1

Ген SRY
Sex-determining Region Y: запускает развитие семенников и мужской тип; без него — женский тип

Сцепленное с полом наследование
Передача признаков, гены которых лежат в половых хромосомах (X или Y)

X-рецессивное: кто болеет?
В основном мужчины (X^aY, гемизиготны); женщины X^AX^a — носительницы

Крисс-кросс наследование
«Крест-накрест»: больной отец → дочь-носительница → внук; отец не передаёт болезнь сыну

Примеры X-рецессивных болезней
Гемофилия A и B, дальтонизм, миодистрофия Дюшенна, синдром Леша-Нихена

X-доминантное: особенности
Женщины болеют в 2 раза чаще, у мужчин тяжелее; больной отец → всем дочерям, ни одному сыну; больная мать → 50%

Примеры X-доминантных болезней
Фосфат-диабет (витамин-D-резистентный рахит), тёмная эмаль зубов, синдром Ретта

Голандрическое наследование
Гены в негомологичном участке Y; только мужчины; от отца всем сыновьям

Примеры голандрических признаков
Гипертрихоз ушных раковин, перепонки между пальцами ног, некоторые формы азооспермии

Ограниченные полом признаки
Гены в аутосомах, проявляются у одного пола: тембр голоса, молоко у женщин, семенные канальцы у мужчин

Зависимые от пола признаки
Гены в аутосомах, доминирование зависит от гормонов: облысение — у мужчин доминантно, у женщин рецессивно